

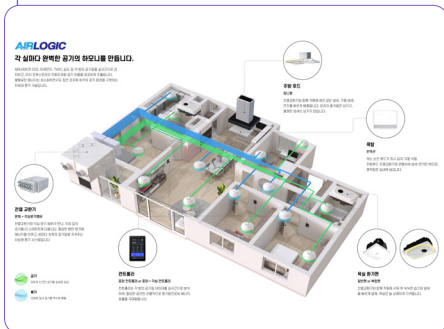
기업 개요

대표이사 박 성 준

설립년도 2023.01.26

임직원수 6명

주 소 경기도 김포시
태장로789
금광하이테크 313호



제품/서비스 개요

차별성

- (경쟁력) 탈부착형 각실제어 댐퍼를 적용하여 설치 및 유지보수 편의성을 높였으며, 고장 발생 시 개별 부품 교체 가능하도록 설계하여 유지관리 효율성을 향상시킴
- (차별성) 기존 전동디퓨저 방식과 달리 제어부와 구동부를 집중화하여 배선 및 시공 공정을 단순화하고, 초기 공사비와 유지관리 비용을 절감할 수 있음
- (특장점) 실별 재실 여부와 공기질 상태에 따라 필요한 공간만 선택적으로 환기하여 불필요한 송풍동력과 에너지 소비를 절감함. 또한 주방 후드 및 욕실팬 자동 시급·배기 풍량을 자동 보정하는 음압 밸런스 제어기술을 적용하여 현관문 개폐 불편, 외기 유입, 냄새 역류 및 환기 불균형을 최소화함

자사만의 강점

- AI 재실인식 기반 에너지 저감형 각실제어 환기시스템 상용화
 - (제품개발) 실별 실별 재실·공기질 상태를 기반으로 필요한 공간만 선택적으로 환기하는 각실제어 환기시스템을 개발하고 있으며, 중소기업기술혁신개발 R&D 및 GS건설 R&D센터 PoC를 통해 성능과 에너지 절감 효과를 실증하고 있음
 - (시장현황) 기존 공동주택 환기시스템이 세대 전체를 일괄 운전하는 방식인 반면, 자사 시스템은 실별 선택환기와 풍량 자동제어를 통해 에너지 절감과 실내 쾌적성을 동시에 확보함

비즈니스 모델

BM 개요

- AI 재실인식 기반 에너지 저감형 각실제어 환기시스템의 공동주택 시장 선점 및 표준화 목표
 - 재건축·재개발 및 신규 공동주택을 대상으로 건설사 기본설계 반영과 유상옵션 적용을 추진하고, 환기장치·각실제어 챔버·댐퍼·제어기 등 시스템 패키지 공급을 통해 매출을 확대하고자 함
 - GS건설 R&D센터 POC 및 에너지 절감 실증을 기반으로 녹색기술인증, 건설신기술, 조달청 혁신제품 등록을 추진하여 민간 건설시장과 공공조달 시장에 동시 진입할 계획임
 - 향후 AI 기반 재실인식과 사용자 생활패턴 학습 기능을 고도화하고, 최종적으로는 환기뿐만 아니라 냉방·난방·조명까지 통합 제어하는 AI 기반 실내환경 플랫폼으로 확장하고자 함. 이를 통해 공동주택의 에너지 절감과 주거 쾌적성을 동시에 향상시키는 차별화된 스마트홈 표준 솔루션으로 발전시키고자 함

시장성

- (시장규모 및 성장성) 공동주택의 스마트홈·제로에너지화와 건축물 에너지 성능기준 강화에 따라 고효율 환기 및 실별 제어시스템 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상됨. 신규 공동주택뿐만 아니라 재건축·재개발 및 리모델링 시장에도 적용 가능하여 높은 시장 확장성을 보유함
- 대형 건설사와 재건축·재개발 사업을 우선 공략하고, GS건설 R&D센터 PoC 및 에너지 절감 실증 데이터를 기반으로 기본설계 반영과 유상옵션 채택을 확대할 계획임
- (주요 타겟 고객) 에너지 절감 및 스마트홈 수요가 높은 해외 패시브하우스, 공동주택 시장 및 현지 건설사함

마케팅 계획

- (국내) GS건설 R&D센터 POC 및 에너지 절감 실증 데이터를 핵심 레퍼런스로 활용하여 건설사 대상 기술제안, 기본설계 반영, 재건축·재개발 사업 제안 및 유상옵션 채택을 추진할 계획임. 또한 녹색기술인증·건설신기술·조달청 혁신제품 등록을 통해 제품 신뢰도와 공공시장 진입 경쟁력을 확보하고자 함
- (해외) 에너지 절감 및 스마트홈 수요가 높은 해외 공동주택 시장을 대상으로 국제 전시회·바이어 상담 및 현지 건설사·설비업체와의 협력을 통해 유통·판매 파트너를 확보하고, 각실제어 환기시스템을 시작으로 향후 AI 기반 실내환경 통합 플랫폼까지 수출 품목을 확대할 계획

개발 진척도 및 로드맵

- (개발 및 실증 이력) 중소기업기술혁신개발 R&D를 통해 각실제어 환기시스템의 핵심기술인 실별 풍량제어, 공기질 연동제어, 주방·욕실 연동 및 에너지 절감 제어기술을 개발하고 있으며, 시제품 제작 및 성능시험을 거쳐 현재 GS건설 R&D센터에서 실제 공동주택 적용환경 기반의 PoC를 진행하고 있음
- (2026년) 성능검증 및 실증 단계
 - GS건설 R&D센터 PoC를 통해 기존 환기시스템 대비 에너지 절감률, 실별 풍량제어 성능 및 시스템 안정성 검증
 - 김포소재 전열교환기 제조공장 구축으로 직접생산 등록, KS B 6879 인증
- (2027년) 인증 및 상용화 단계 - 녹색기술인증, 건설신기술 등 민간 건설시장 및 공공조달시장 진입